Fecha: 10 de enero de 2023
Duración: 1,5 horas

Recuperación del Primer Parcial
Matemática Discreta II

Apellidos:		P1	P2	P3	Total
Nombre:					

No se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Cada respuesta deberá estar justificada y escrita de manera rigurosa: la claridad, calidad y precisión compondrán una parte importante de la evaluación del examen.

Ejercicio 1 (4.5 puntos)

En una red social, una persona difunde una buena noticia a todos sus amigas y amigos, quienes a continuación hacen lo mismo con sus propios amigos. Se estima que, de media, una persona tarda unos 4 minutos en ver la noticia y difundirla entre todos sus amigas y amigos.

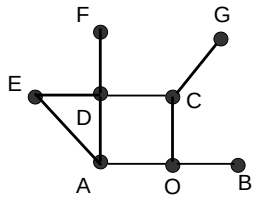
1) ¿Qué condición (sobre la red social) es necesaria para que todos los usuarios se enteren de la noticia?

2) Suponiendo que se cumple la condición anterior, que en la red social hay un total de 70 amistades y cada persona tiene como mucho 8 amistades, ¿Cuál sería el número mínimo de saltos que dará la noticia? Entendemos por salto que la noticia llegue de un usuario de la red a otro.

3) Suponiendo que la red satisface la condición del apartado 1), se quiere saber el tiempo transcurrido para que la noticia sea leída por todos los usuarios de la red.

- **a)** Para ello, un alumno propone modelizar el problema de la siguiente manera: la red corresponde a un grafo simple cuyos vértices representan los usuarios de la red, y dos vértices son adyacentes si y solo si las 2 personas correspondientes son amigas. Luego, el alumno propone usar el algoritmo de búsqueda en profundidad, con origen el vértice O que representa a la persona que inicia la difusión de la noticia. Él afirma que la altura del árbol obtenido siempre es proporcional al tiempo de difusión. Más precisamente, si n es la altura del árbol obtenido con raíz O, entonces $4n$ es el tiempo de difusión. Dice: "Por ejemplo, si todos los usuarios son amigos de O, la longitud es n=1, y el tiempo de difusión es 4 minutos. Funciona". Sin embargo, basándote en el grafo dibujado abajo, explica por qué su afirmación es errónea en general.
- **b)** Otro alumno afirma que es el algoritmo de búsqueda en anchura el que nos permite difundir la noticia en un tiempo proporcional a la altura del árbol. Es decir, que si la altura del árbol obtenido mediante este algoritmo es n, el tiempo de difusión de la noticia es $4n$. Comprueba que, para el grafo dado, esta afirmación es correcta: aplica este algoritmo detallando todos los pasos y

estructuras utilizadas y verifica que el árbol que obtienes tiene la altura correcta.



Solución

1) El grafo que representa dicha red social debe ser conexo.

2) Como conocemos el número de amistades del grafo y queremos que la noticia dé el menor número de saltos posibles, necesitamos una red con el menor número posible de personas. Es decir, necesitamos repartir las aristas de forma que conecten el menor número de nodos posible.
Sabemos que el grado de cada vértice es menor o igual a 8 para todos los vértices y que el número de aristas del grafo, q, es 70. Tomando n el número de nodos y recurriendo a la relación:

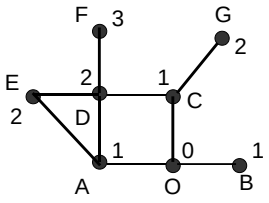
$$\sum \delta(v) = 2q$$

tenemos que

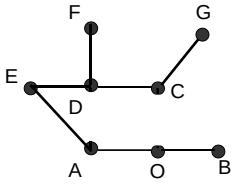
$$n * 8 \geq 2q,$$

por lo que $n \geq 18$.
Teniendo 18 usuarios en la red social, el número mínimo de saltos que debe dar la noticia es 17.

3) **a)** Consideramos el grafo dibujado. Según el enunciado, la noticia se propaga desde O hacia todos sus adyacentes en 4 minutos. Etiquetamos O con 0, y sus adyacentes con 1. Luego, para cada vértice con etiqueta 1, consideramos de sus adyacentes los que no tienen etiqueta, y los etiquetamos con 2. Repetimos el proceso hasta visitar todos los vértices. Si la etiqueta máxima es *n*, entonces la noticia tardará *4n* minutos para difundirse a través de la red. Aplicando ese proceso, obtenemos el siguiente grafo etiquetado, donde la etiqueta de cada vértice corresponde a su distancia a O:



Como lo podemos ver, n=3.
En cambio, si utilizamos el algoritmo de búsqueda en profundidad, según la elección de los vértices, podemos obtener un árbol con raíz O cuya altura es 5. Por ejemplo:

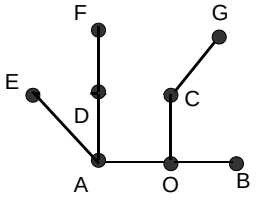


Por tanto, la afirmación del alumno es incorrecta.

b) En el algoritmo de búsqueda en anchura, se consideran: una cola P, un conjunto de vértices no visitados Vr, y el conjunto de aristas del árbol a obtener, E_T.
La cola P inicial es P=[O], formada por el vértice de origen O; el conjunto Vr es el conjunto de los vértices del grafo al cual se quitó el vértice O; y, E_T={}.
La clave: se selecciona el primer vértice de la cola, se visita todos sus vértices adyacentes no visitados, que se añaden al final de la cola y que se quitan al conjunto Vr. También se añaden las aristas correspondientes al conjunto E_T. Si el vértice seleccionado no tiene vértices adyacentes no visitados, se quita dicho vértice de la pila.
El algoritmo para cuando la pila está vacía.

Inicialmente, tenemos :
P= [O], Vr={A,B,C,D,E,F,G}, E_T={}.
El resultado de cada iteración:
- P=[O,A,B,C], Vr={D,E,F,G}, E_T={OA,OB,OC}. Se añaden a P los vértices A,B y C que son adyacentes a O.
- P=[A,B,C], Vr={D,E,F,G}, E_T={OA,OB,OC}. Se quita O a P ya que no tiene más adyacentes no visitados.
- P=[A,B,C,E,D], Vr={F,G}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD}. Se añaden a P los vértices E y D que son adyacentes a A.
- P=[B,C,E,D], Vr={F,G}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD}. Se quita A a P ya que no tiene más adyacentes no visitados.
- P=[C,E,D], Vr={F,G}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD}. Se quita B a P ya que no tiene adyacentes no visitados.
- P=[C,E,D,G], Vr={F}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD,CG}. Se añade a P el vértice G que es adyacentes a C.
- P=[E,D,G], Vr={F}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD,CG}. Se quita C a P ya que no tiene adyacentes no visitados.
- P=[D,G], Vr={F}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD,CG}. Se añade a P el vértice F que es adyacentes a D.
- P=[G], Vr={}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD,CG,DF}. Se quitan D y luego G a P ya que no tienen adyacentes no visitados.
- P=[], Vr={}, E_T={OA,OB,OC,AE,AD,CG,DF}. La cola P está vacía, el algoritmo para.

El árbol obtenido tiene altura 3.



Ejercicio 2 (4 puntos)

Te levantaste tarde y debes llegar al campus de Montegancedo para pasar el examen de matemática discreta II. Es demasiado tarde para coger el bus, no tienes coche, y todos tus amigos ya están llegando y no te pueden llevar, así que decides alquilar una bicicleta eléctrica.

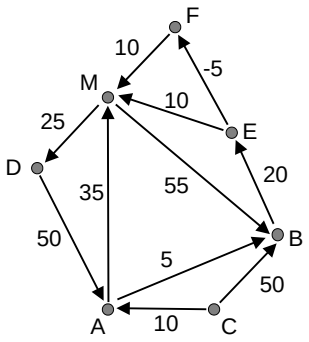
Consigues representar el mapa de la región por un digrafo. El nodo C es tu casa y el nodo M es el campus donde tienes el examen. Cada arista representa una carretera, y en cada una de ellas el peso indica el grado de inclinación del pendiente. Si se trata de una subida el valor es positivo, mientras que si es una bajada el valor es negativo. Además, la orientación de cada arista indica el sentido en el que puedes recorrer la carretera (no puedes ir a contrasentido, es ilegal y peligroso).

Como hoy no tienes suerte, la bicicleta que alquilas, la última que quedaba, tiene un defecto eléctrico: la batería no se recarga correctamente por lo que debes evitar las pendientes fuertes. Decides que tu mejor opción para llegar a tiempo es pasar por el camino cuya pendiente total sea la más baja. **¡Pero cuidado!**, no puedes pasar por carreteras cuya pendiente es de 40 grados o superior, ya que la batería no lo soportaría. Sí podrías, por ejemplo, pasar por una carretera de 20 y luego por otra de 30.

Para resolver ese problema, decides aplicar los conocimientos que has adquirido mientras estudiabas para el examen. Decides utilizar uno de los algoritmos vistos en clase teniendo en cuenta la limitación de la bicicleta (no puedes pasar por carreteras de pendiente igual o superior a 40).

1) ¿Cuál es el algoritmo el más adecuado? ¿Cómo afrontarás esta limitación de pendiente? Justifica tu respuesta apoyándote en una nueva representación gráfica si es necesario. O en caso de modificar ligeramente el algoritmo, detalla el pseudocódigo de la sección modificada.

2) Comprueba tu respuesta aplicándola sobre el digrafo de la figura.



Solución

1) Para encontrar un camino dirigido de menos peso en un digrafo con pesos posiblemente negativos, utilizamos el algoritmo de Bellman-Ford (B-F en lo sucesivo).

Para afrontar la limitación de la pendiente, es posible utilizar varias estrategias. Elegimos la siguiente. Antes de aplicar el algoritmo de B-F, aplicamos un algoritmo (Algo 1) que elimina las pendientes cuyo valor es superior o igual a 40. Verificamos que, en el digrafo obtenido, los vértices C y M pertenecen a la misma componente conexa. Esto lo hacemos mediante el uso del algoritmo de búsqueda en profundidad, con origen C. Luego, de manera opcional, aplicamos otro algoritmo (Algo 2) que nos permite reducir el número de aristas en el grafo

obtenido, antes de aplicar el algoritmo de B-F. Esa segunda etapa permite optimizar el tiempo de cálculo del algoritmo de B-F.

Una vez aplicado Algo 1 (y *a fortiori* Algo 2), obtenemos un sub-digrafo cuyos pesos no superan 40. Por tanto. Al aplicar el algoritmo de B-F en tal digrafo, se obtiene, si existe, el camino de peso mínimo entre C y M respectando la limitación de pendiente.

Implementación:

Los datos: tenemos un digrafo G=(V,E) con pesos w: E→ $\mathbb{R}$. Recordamos que V es el conjunto de vértices y E el conjunto de aristas de G.

Algo 1: Construimos un digrafo, G' a partir del digrafo inicial G.

Input: V = [v_1,…,v_n], E, w= [w(v_1),…,w(v_n)]

E' :=emptyset. /* Inicialización */

For each arista e de E:

If w(e)<40, **then:**

E'= E' u {e}

EndIf

EndFor

Return G'=(V,E')

Algo 2 (Opcional - optimización): Construimos un nuevo digrafo, G'', a partir del digrafo G'.

En primer lugar, en el digrafo G', podemos ver que si M es un vértice fuente (todas sus aristas adyacentes lo tienen con vértices fuente), entonces no existe ningún camino dirigido de inicio C y de final M. De la misma manera, si C es un vértice terminal (todas sus aristas adyacentes lo tienen como vértice extremo), entonces no existe ningún camino dirigido de inicio C y de final M.

Si en el digrafo G' no aparece el caso precedente, procedemos al algoritmo de optimización en cuestión.

La idea es la siguiente. Al digrafo G', se le quitan los vértices fuentes (excepto C si lo es) y los vértices terminales (excepto M si lo es). Al digrafo resultante, se le quitan los vértices aislados. Se obtiene un grafo G_2. Observa que G_2 no tiene vértices fuentes ni terminales, excepto posiblemente C o M. Por fin, al grafo G_2, se le quitan ciertos vértices de grado 2 distintos de C o M, junto con sus 2 aristas adyacentes, y se añade otra arista de la manera siguiente.

La entrada es un digrafo **G** (En primera instancia **G**:=G_2).

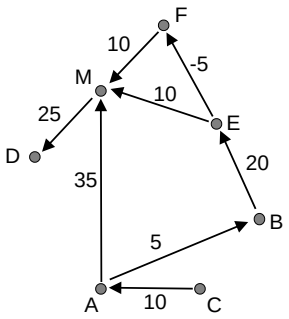
Sea *v* un vértice de grado 2 de **G**. Existen 2 vértices distintos *u* y *w*, tal que *uv* y *vw* son las 2 aristas adyacentes. Si en el digrafo **G** existe o la aristas *uw,* o la arista *wu,* entonces se busca otro vértice de grado 2. Sino, se quita el vértice *v* junto con sus 2 aristas adyacente y se añade una sola arista *uw* de peso la suma del peso de *uv* y de *vw*. Esto produce un nuevo digrafo G_3 sobre el cual repetimos ese proceso (i.e. **G**:=G_3) y así sucesivamente hasta haber seleccionado todos los vértices de grado 2.

La condición de no existencia sobre las aristas *uw* y *wu* es necesaria para evitar la formación de aristas múltiples.

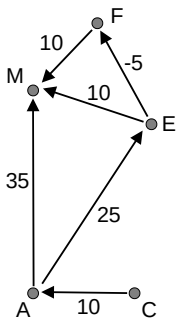
Además, hubiéramos podido añadir en ese Algo 2 una detección de las componentes conexas con el fin de quedarse únicamente con la componente que contiene a C y M.

2) Aplicamos los algoritmos al digrafo G.

El Algo 1 nos da el siguiente digrafo:



El Algo 2 nos da el siguiente digrafo:



El algoritmo de B-F aplicado al último digrafo:

Tabla de progresión:

		Iteración 1						Iteración 2					
		CA	AM	AE	EM	EF	FM	CA	AM	AE	EM	EF	FM
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	∞	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
E	∞	∞	∞	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
F	∞	∞	∞	∞	∞	30	30	30	30	30	30	30	30
M	∞	∞	45	45	45	40	40	40	40	40	40	40	40

Tabla de predecesores:

		CA	AM	AE	EM	EF	FM
C	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
A	∞	C	C	C	C	C	C
E	∞	∞	∞	A	A	A	A
F	∞	∞	∞	∞	∞	E	E
M	∞	∞	A	A	A	A	F

El algoritmo para al terminar la segunda iteración, ya que los valores no cambiaron entre la primera y la segunda iteración.

El camino de pendiente mínimo desde C a M es AEFM de pendiente total 30.

Ejercicio 3 (1.5 puntos)

Un químico intenta producir una molécula de manera eficiente con un nuevo método. Para validarlo, tiene que saber si la molécula obtenida por ese método corresponde a la molécula original. Con ese fin, el químico representa las moléculas a comparar por grafos cuyas tablas de adyacencias se muestran a continuación. Se sabe que, para que la molécula obtenida sea la misma que la original, los grafos asociados deben ser isomorfos.

A) Proporciona la definición de isomorfismo entre grafos.
B) ¿El método ha sido exitoso?

Molécula obtenida:

a	b	c	d	e	f
b c	a c e f	a d	c	b	b

Molécula de origen:

U	V	W	X	Y	Z
W	W	U V Y Z	Y Z	X W	X W

Solución.

A) Dos grafos G y G' son isomorfos si y solo si existe una aplicación biyectiva $f: V \to V'$ que conserva la adyacencia. Es decir, si $\forall u, v \in V$ se cumple que:

$$u, v \text{ son adyacentes en G } \Leftrightarrow f(u), f(v) \text{ son adyacentes en G'}$$

B) Una condición necesaria para que 2 grafos sean isomorfos es que tengan misma secuencia gráfica. El primer grafo tiene 3 vértices de grado 1, y no es el caso para el segundo. Por tanto, no son isomorfos. **El método del químico ha producido una molécula diferente de la molécula original.**